



AGH

AGH UNIVERSITY OF SCIENCE
AND TECHNOLOGY

PROGRAMOWANIE GRAFIKI 3D

Framework X3DOM

dr hab. inż. Marcin Hojny, prof. AGH

Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science
Department of Applied Computer Science and Modelling

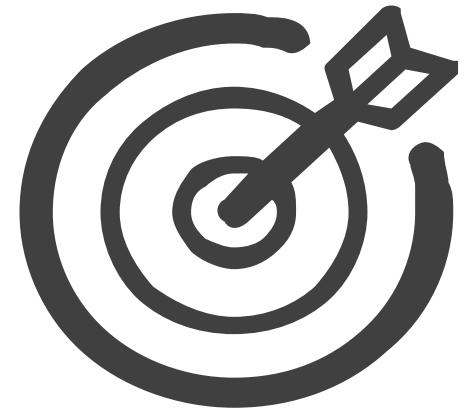
CEL ZAJĘĆ?



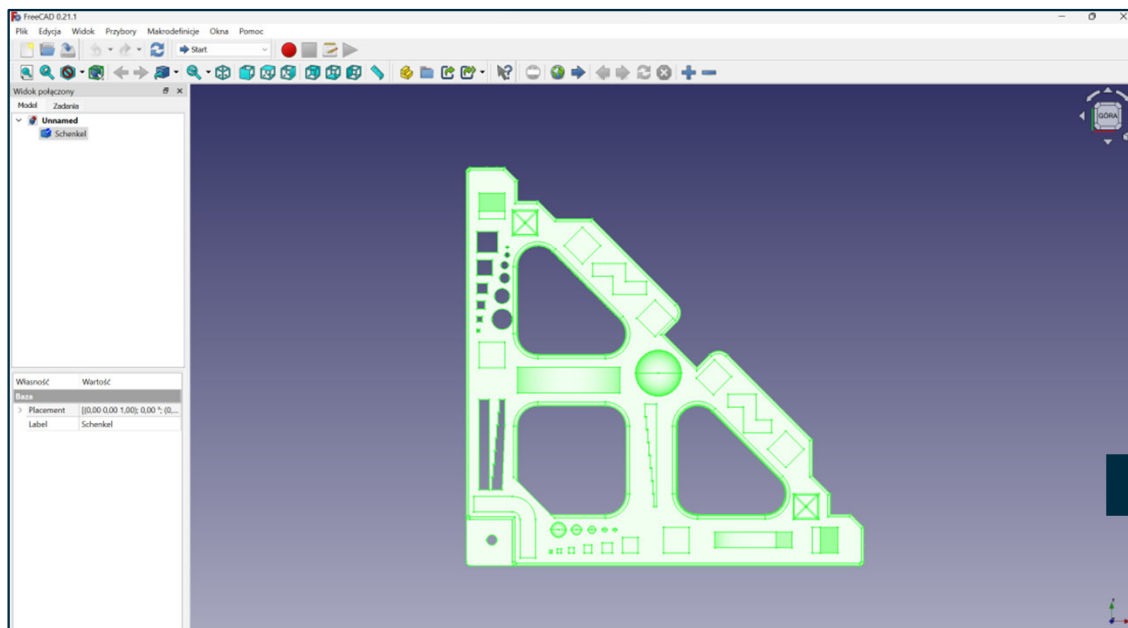
BLENDER/CAD;



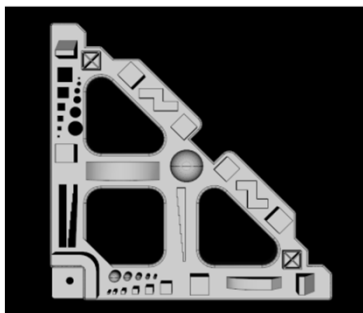
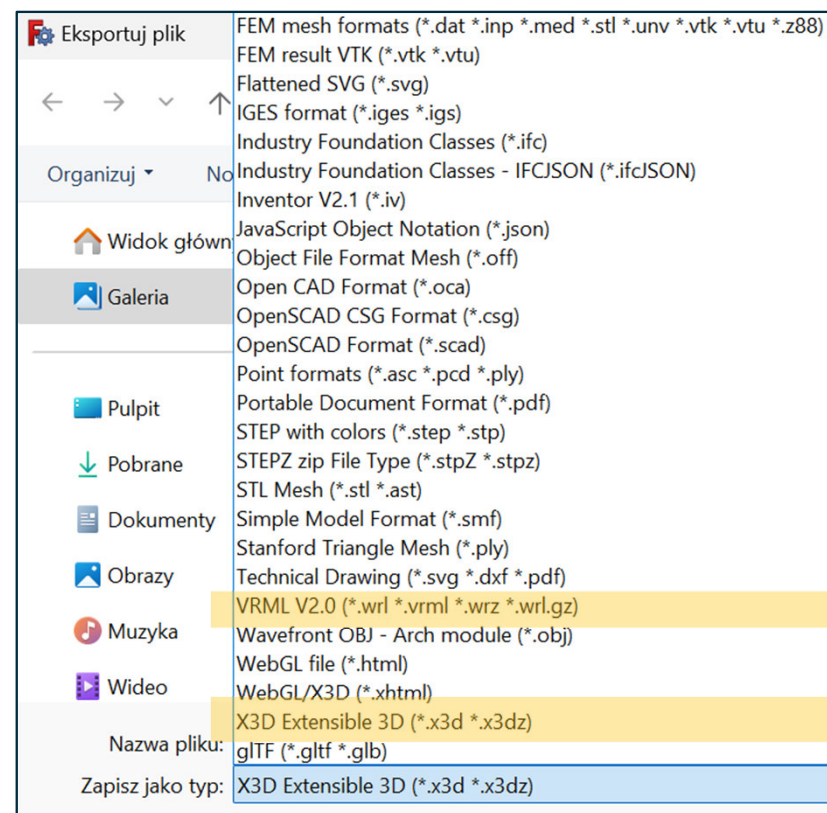
APLIKACJA RZECZYWISTOŚCI ROZSZERZONEJ AR;



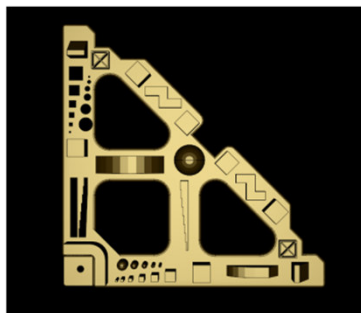
OPROGRAMOWANIE ZEWNĘTRZNE



FreeCAD
Open Source parametric 3D CAD modeler

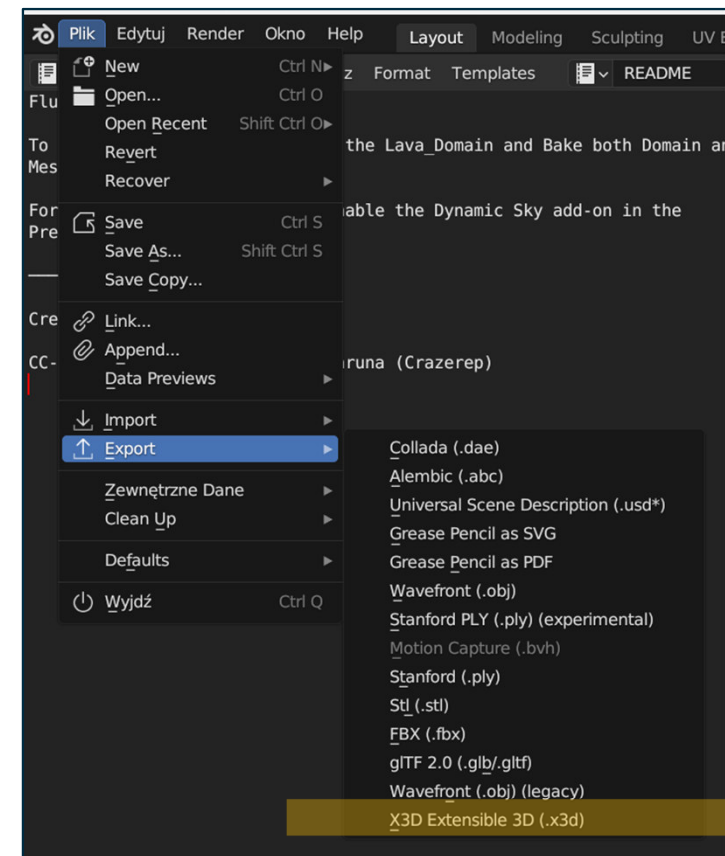
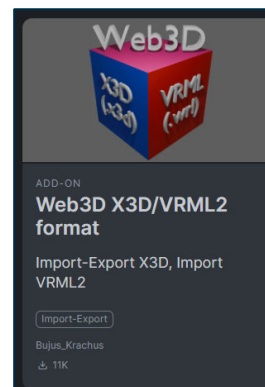
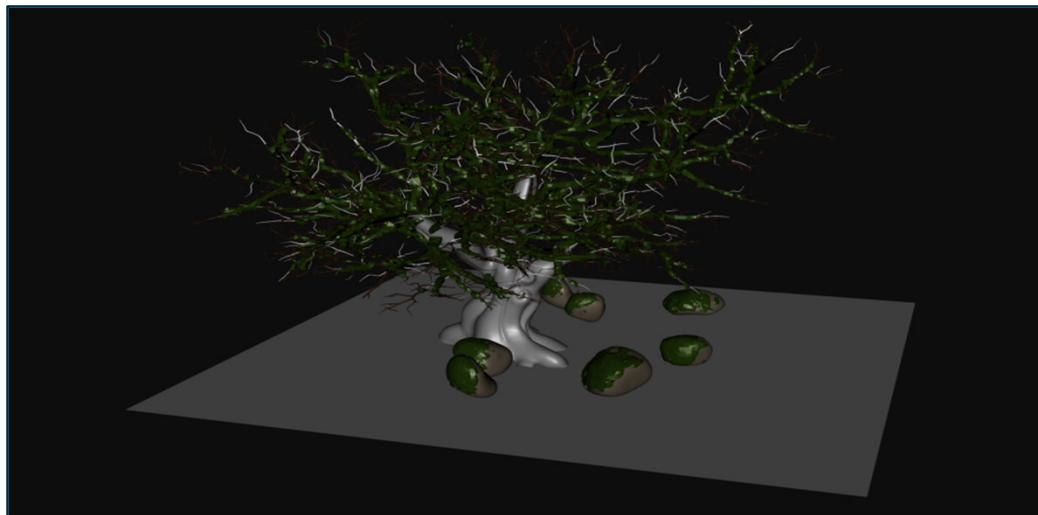
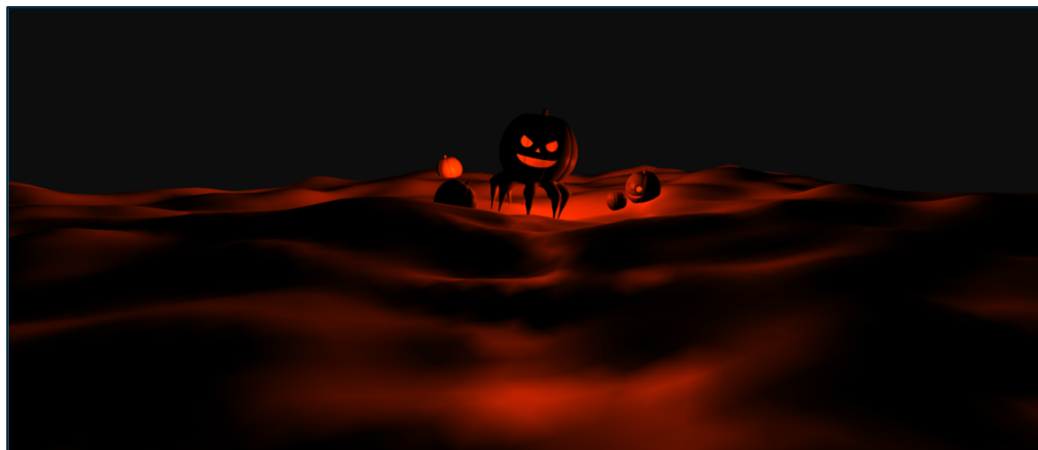


KODOWANIE XML



KODOWANIE KLASYCZNE

OPROGRAMOWANIE ZEWNĘTRZNE



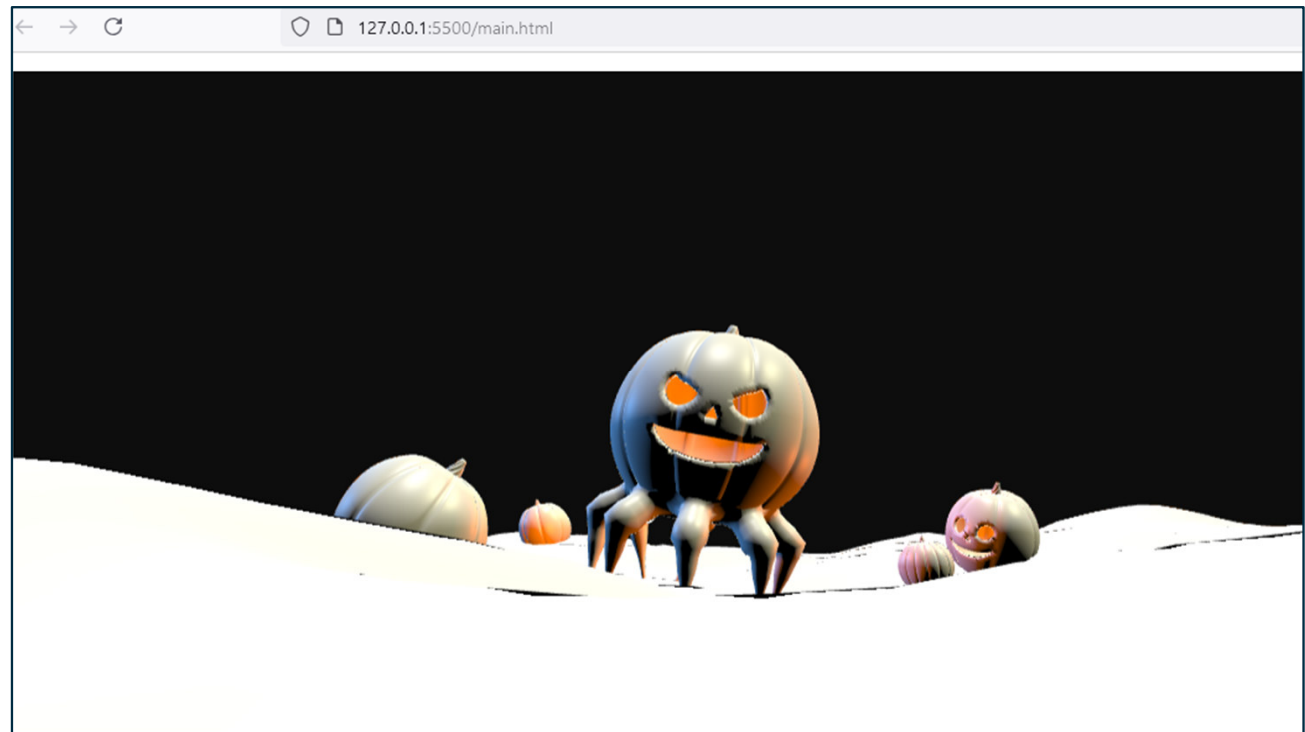
OSADZANIE ZEWNĘTRZNEGO KODU X3D W SZKIELECIE STRONY WWW

```
<html>
<head>
  <script src="x3dom-full.js"></script>
</head>

<body>
  <x3d width="60%" height="60%">
    <scene>

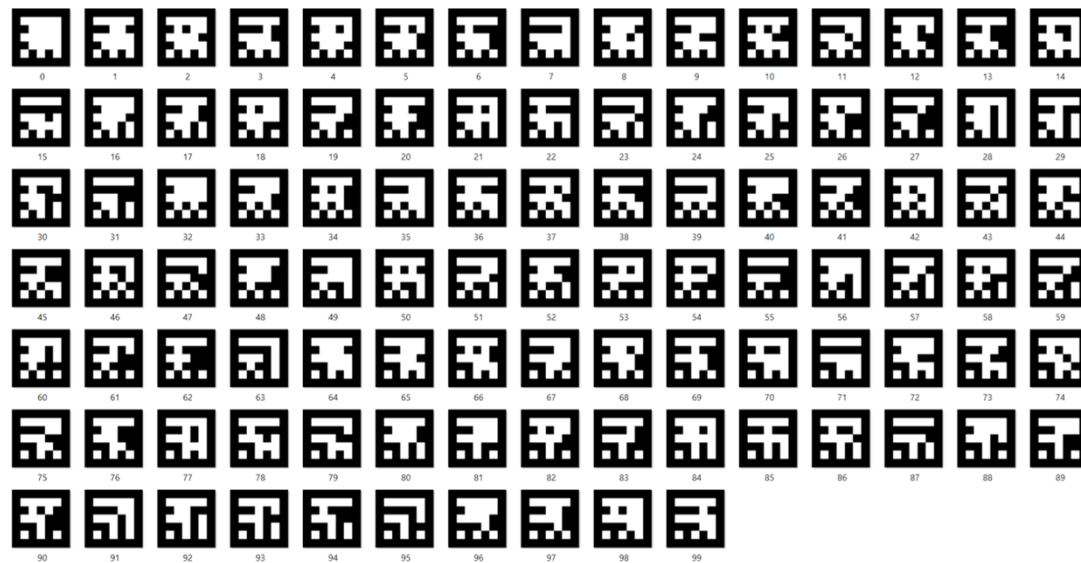
      <Inline url="haloween.x3d"></Inline>

    </scene>
  </x3d>
</body>
</html>
```



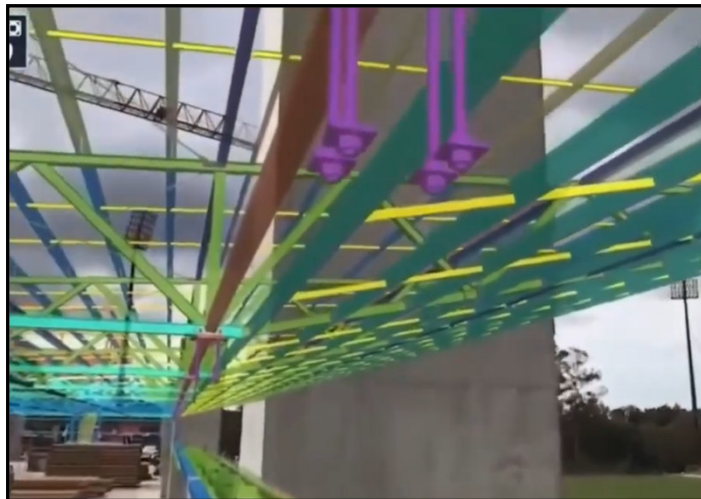
JSARToolKit

- **Biblioteka AR** napisana w całości w JavaScript.
- Kod źródłowy **open-source**.
- Możemy użyć JSARToolKit, aby dodać obiekty do obrazów i filmów i sprawić, by wyglądały tak, jakby były częścią rzeczywistej sceny.
- JSARToolKit działa poprzez śledzenie specjalnych obrazów (**markery AR**).
- Biblioteka JSARToolKit zawiera **100 predefiniowanych markerów** (ID od 0 do 99).



DLACZEGO KOD QR/MARKERY ZAMIAST ŚLEDZENIA OBRAZU?

- Podejście popularne w zastosowaniach przemysłowych (skanowanie markera AR w celu umieszczenia modelu cyfrowego w świecie rzeczywistym).
- Łatwa implementacja.
- W pełni otwarty kod źródłowy.



Źródło: <https://www.facebook.com/share/v/jtVkJNjKjN9V6pJEE/?mibextid=WC7FNe>

FRAMEWORK X3DOM – SZABLON AR

```
<!--MOJA SCENA 3D----->
<!-------ID:0----->
    <Switch id="switcher0" whichChoice="-1" >
        <MatrixTransform id="root0">

            <shape>
                <box size="80 80 80"></box>
            </shape>

        </MatrixTransform>
    </Switch>

<!-------ID:1----->
    <Switch id="switcher1" whichChoice="-1" >
        <MatrixTransform id="root1">

            tu kod dla markera AR ID=1

        </MatrixTransform>
    </Switch>

<!-------ID:2----->
    <Switch id="switcher2" whichChoice="-1" >
        <MatrixTransform id="root2">

            tu kod dla markera AR ID=2

        </MatrixTransform>
    </Switch>

<!--END MY SCENE 3D----->
```

W pliku **script.js**
ustaw **totalNumberModels = 2**
kiedy będziesz używał/a **3 markery AR**.

ĆWICZENIA

UWAGI DO ĆWICZEŃ:

1. Zadania wykonujemy samodzielnie 😊.
2. Każde zadanie modelowe zapisujemy do osobnego pliku nadając mu nazwę odpowiadającą numerowi zadania.
3. Oficjalna specyfikacje dla standardu X3D i frameworka x3dom:

<https://doc.x3dom.org/author/nodes.html>

Pliki z swoimi rozwiązaniami umieszczamy w swoich indywidualnych katalogach na MS Teams.

ĆWICZENIA

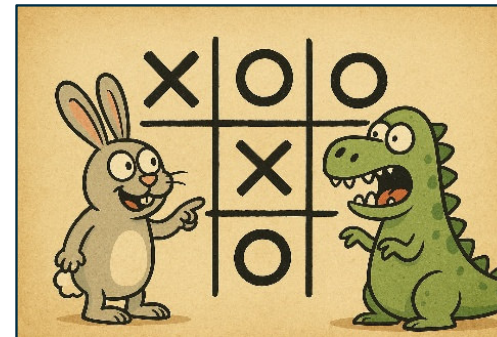
01

Wykorzystując szablon **rzeczywistości rozszerzonej** AR (dla frameworka x3dom) zaprojektuj dla wybranego markera AR swoją **interaktywną wizytówkę**.



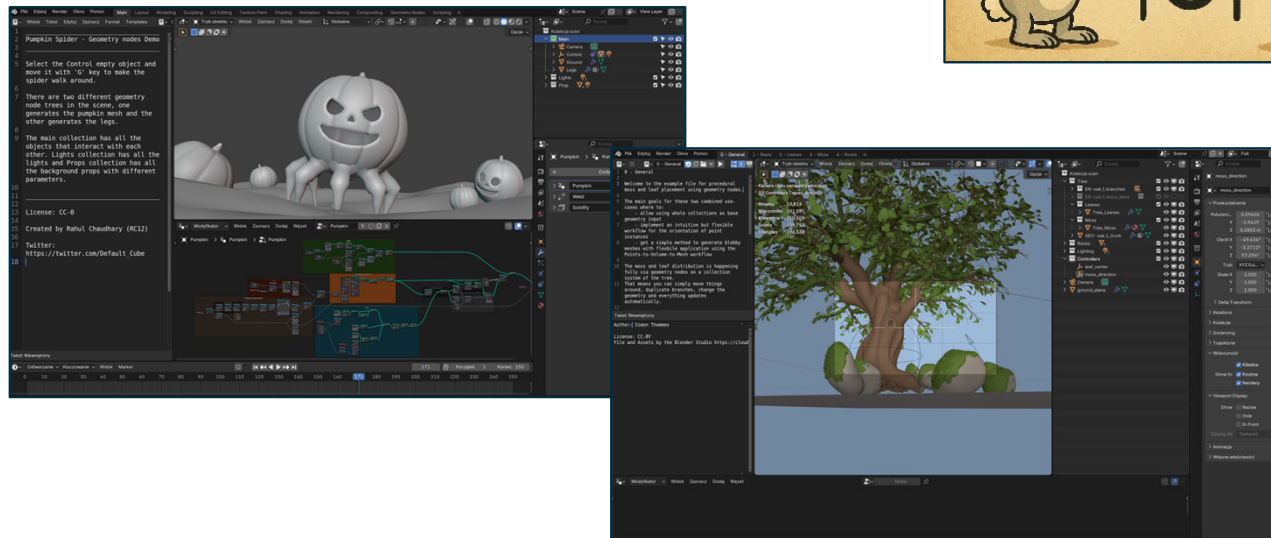
02

PODSUMOWANIE BLOKU 1: **gra w kółko-krzyżyk**. Bądźmy kreatywni 😊.



03

DLA CHĘTNY: praca z modelem Blendera.



**DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ**

LITERATURA

1. <https://www.web3d.org>
2. <https://www.x3dom.org>
3. <https://x3dgraphics.com>
4. K. Dąbkowski, VRML 97 trzeci wymiar sieci, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa, 1998
5. S. Bucaro, X3Dom Primer: Learn the basics of how to code 3D objects and scenes to display on the web, bucarotechelp.com , 2018
6. D. Brutzman , L. Daly, X3D: Extensible 3D Graphics for Web Authors, Morgan Kaufmann, 2017